

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра анализа данных и технологий программирования

О.М. Матренина, А.М. Ахмедова, И.В. Жажнева

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ

методические рекомендации для студентов,

обучающихся по направлению

09.03.03 – Прикладная информатика

Казань - 2025

Принято на заседании учебно-методической комиссии ИВМиИТ КФУ

Протокол № __ от __ мая 2025 года

Рецензенты:

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры интеллектуальных систем и
управления информационными ресурсами КНИТУ **Мангушева А. Р.**
кандидат технических наук,
доцент кафедры анализа данных и технологий программирования
ИВМиИТ КФУ Ш.Р. Сабитов

Матренина О.М., Ахмедова А.М., Жажнева И.В.

**Курсовая работа по направлению: метод. рекомендации для студентов,
обучающихся по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика /
О.М. Матренина, А.М. Ахмедова, И.В. Жажнева. – Казань: КФУ, 2025. –
38 с.**

Методические рекомендации подготовлены на кафедре анализа данных и технологий программирования Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ в соответствии с «Регламентом от 21 февраля 2019 г. № 0.1.1.67-08/17/19 подготовки и защиты курсовой работы в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»».

В методических рекомендациях рассматриваются общие вопросы выполнения курсовой работы: сформулированы цели и задачи, требования по объему, структуре и содержанию работы, даны указания по организации работы студента в процессе ее подготовки, представлены правила написания и оформления, контроля выполнения и защиты этой работы.

© Матренина О.М., Ахмедова А.М., Жажнева И.В., 2025
© Казанский федеральный университет, 2025

Содержание

Введение	4
1. Организация выполнения курсовой работы	5
1.1. Цель и задачи курсовой работы	5
1.2. Этапы выполнения курсовой работы	5
1.3. Результат выполнения курсовой работы	6
1.4. Тематика курсовой работы	7
1.5. Задание на курсовую работу	9
1.6. Сдача работы на кафедру	9
2. Структура и правила оформления курсовой работы	11
2.1. Структура курсовой работы	11
2.2. Рекомендации по содержанию разделов курсовой работы	11
2.3. Правила оформления курсовой работы	15
3. Порядок защиты курсовой работы	23
3.1. Подготовка к защите курсовой работы	23
3.2. Процедура защиты курсовой работы	24
3.3. Критерии оценивания курсовой работы	25
Список литературы	27
Приложения	

Введение

Настоящие методические указания предназначены для студентов, обучающихся в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», на кафедре анализа данных и технологий программирования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».

Курсовая работа по направлению – это вид учебной работы, заключающийся в самостоятельном создании целостного научно-исследовательского труда, который подготавливает студента к его главной работе, служащей итогом обучения: выпускной квалификационной работе.

Написание курсовых работ (проектов) развивает такие умения обучающихся, как выбор и четкое формулирование темы исследования, сбор подходящего материала с использованием научной литературы и источников, сортировку и логическую систематизацию собранного материала, написание понятного текста с соблюдением необходимых общепринятых правил, важных стандартов оформления, а также решения практических задач.

Курсовая работа нацелена на развитие умений, связанных с поиском и осмыслением нужной информации, которая выходит за чёткие рамки списка установленной и являющейся обязательной литературы. В ходе её выполнения студент учится проводить анализ источников, правильно излагать результаты, полученные в исследованиях.

Курсовая работа по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» выполняется на третьем курсе обучения студентов. Ее выполнение подтверждает готовность студента к решению практических задач в профессиональной области деятельности, а также формирует базу знаний и умений в соответствии с квалификационными характеристиками Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

1. Организация выполнения курсовой работы

1.1. Цель и задачи курсовой работы

Курсовая работа является самостоятельным научно-практическим исследованием.

Целью курсовой работы является закрепление знаний и навыков, полученных студентом по дисциплинам учебного плана направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», а также умение применять их для решения прикладных задач в профессиональной области деятельности.

Задачами курсовой работы являются:

- углубленное освоение материала дисциплин и практик;
- развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;
- практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных задач;
- развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;
- развитие навыков самостоятельного поиска информации;
- развитие навыков самостоятельного анализа информации;
- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;
- развитие навыков аргументации;
- развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

1.2. Этапы выполнения курсовой работы

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы включает в себя ряд этапов, среди которых:

- выбор и закрепление темы;
- разработка и утверждение задания на курсовую работы;
- изучение источников по теме исследования, определение цели, задач и методов исследования;

- непосредственная работа по теме исследования, включая выполнение этапов анализа, проектирования, программирования, тестирования и пр., а также оформление текста курсовой работы;
- прохождение проверки текста работы на заимствования в системе Антиплагиат и оформление справки с подписью проверяющего;
- получение отзыва научного руководителя;
- печать текста курсовой работы;
- сдача курсовой работы, задания на курсовую работу, справки антиплагиата, отзыва научного руководителя на кафедру;
- подготовка выступления к защите, включая подготовку текста выступления, слайдов презентации и видео-демонстрации работающего приложения;
- защита курсовой работы.

Обучающийся обязан своевременно и добросовестно выполнять необходимые этапы работы над курсовой, включая консультации с научным руководителем, сбор материала, стадии проведения исследования, подготовку текста курсовой работы. Сроки сдачи результатов отдельных этапов работы руководителю определяются в индивидуальном задании на курсовую работу. Полный вариант курсовой работы должен быть сдан научному руководителю для проверки с учетом сроков, необходимых для доработки текста после ознакомления с замечаниями научного руководителя. Несвоевременность и недобросовестность выполнения отдельных этапов отражается в отзыве научного руководителя и может являться основанием для снижения оценки за курсовую работу.

1.3. Результат выполнения курсовой работы

Результат выполнения курсовой работы должен быть представлен в виде двух основных компонент:

1. Курсовая работа в виде текста, иллюстраций, приложений. Основным форматом представления курсовой работы является бумажный

сброшюрованный формат.

2. Разработанная в ходе выполнения курсовой работы программа (или прототип программного продукта) в электронном формате. Основными форматами представления программного продукта являются исходные коды приложения, конфигурационные данные, UML-диаграммы и работающий программный продукт.

Дополнительными компонентами результатами выполнения курсовой работы можно считать акты о внедрении работы и соответствующие публикации.

Результат выполнения и защиты курсовой работы студентом оценивает экзаменационная комиссия.

1.4. Тематика курсовой работы

При выборе темы курсовой работы необходимо учитывать:

- соответствие темы исследования содержанию направления 09.03.03 «Прикладная информатика»;
- актуальность и практическую значимость рассматриваемой проблемы;
- наличие специальной литературы и возможность получения фактических данных, необходимых для анализа и построения решения;
- собственные научные интересы и способности студента.

Для достижения цели курсовой работы необходима тема, формирующая у студента умения и навыки в сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем, управления их жизненным циклом (согласно проф. стандарту «06. Связь, информационные и коммуникационные технологии», соответствующего профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»).

В ходе выполнения курсовой работы студенты должны практически освоить общий методологический подход, используемый при проектировании и программной реализации информационных систем. Создаваемый прототип системы должен описывать (моделировать) определенную предметную область

и может служить основой для полноценной информационной системы, решающей задачи данной области.

Выбранная тематика работы должна подразумевать применение актуальных технологий разработки программных продуктов. Решение может быть построено на базе использования одного или нескольких их составляющих:

- современные web-технологии – разработка клиент-серверного приложения, использующего web-запросы для взаимодействия клиентской и серверной части;

- современные технологии разработки приложений для мобильных платформ, в том числе с привлечением web-технологий;

- технологии хранения и обеспечения доступа к данным – современные СУБД реляционного или не реляционного типа;

- ML-технологии – подразумевается решение некоторой задачи методом создания обученной модели, включая этапы выбора метода машинного обучения, подготовки данных, обучения, оценочного тестирования с использованием специальных метрик оценки обученной модели;

- элементы парадигм функционального и/или логического программирования (соответствующие языки и методы);

- разработка и реализация собственных нетривиальных алгоритмов, математических методов и моделей решения прикладных задач с примерами применения их к конкретной предметной области.

Предполагаемые области исследований для курсовых работ приведены в Приложении А. Каждый из вариантов определяет примерное направление разработки, которое должно быть привязано к конкретной предметной области. Допустим выбор других направлений исследования для курсовой работы по предложениям преподавателя, работодателей, студентов.

Тема курсовой работы является индивидуальной, не допускается выбор одинаковых тем студентами одного потока. После выбора темы, студент пишет заявление о закреплении темы и руководителя (Приложение Б).

Формулировка темы курсового проекта должна быть краткой, отражать основное содержание, суть работы. Тема курсового проекта должна быть абсолютно одинаковой во всех документах – в заявлении студента и приказе о закреплении тем курсовых проектов, индивидуальном задании, на титульном листе курсового проекта.

1.5. Задание на курсовую работу

Задание на курсовую работу выдается руководителем. Рекомендуемый срок выдачи задания на курсовую работу – в течение трех недель после утверждения тем на заседании кафедры (Приложение В). Руководитель несет ответственность за соответствие содержания задания требованиям. Задание выдается на стандартном бланке, в котором отмечаются ФИО руководителя, ФИО студента, номер группы, тема работы, структура работы и сроки выполнения каждого этапа работы (конечный срок написания каждой главы и параграфа, введения, заключения, сдачи работы на кафедру, прохождения проверки в системе Антиплагиат и др.).

Задание на курсовую работу подписывается:

- студентом о принятии задания к выполнению с указанием даты,
- руководителем с указанием даты выдачи задания,
- заведующим кафедрой с указанием даты согласования задания.

1.6. Сдача работы на кафедру

Выполненная и оформленная по правилам курсовая работа распечатывается и сдается на кафедру, где работа регистрируется и передается научному руководителю на допуск студента к защите курсовой работы.

Печатный текст курсовой работы должен быть сброшюрован в папке-скоросшивателе. К распечатанному тексту курсовой работы отдельно прилагаются следующие документы:

- задание на курсовую работу;

- справка о проверке в системе Антиплагиат, полученная не позднее, чем за 7 дней до даты защиты, с подписью проверяющего [2];

- отзыв научного руководителя;

- работа на электронном носителе.

Дополнительный формат представления курсовой работы – на электронном носителе (по запросу комиссии староста группы заранее собирает и сдает на одном устройстве флеш-памяти работы всей учебной группы);

2. Структура и правила оформления курсовой работы

2.1. Структура курсовой работы

Согласно п.1.3 курсовая работа должна состоять из:

1. Текста работы, снабженного иллюстрациями (в бумажном и электронном формате).

2. Готового программного продукта (прототипа программного продукта), в электронном виде (содержащем исходные коды программы, разработанной в ходе выполнения курсовой работы).

Текст курсовой работы должен включать следующие основные разделы:

- титульный лист (образец шаблона приведен в приложении Г);
- содержание;
- введение;
- основная часть (3-4 главы(раздела) с подглавами (подразделами), включающие анализ предметной области, подробное описание процесса проектирования, разработки и тестирования системы);
- заключение (с результатами исследования и перспективами дальнейшего его развития);
- список использованных источников;
- приложение (при необходимости).

2.2. Рекомендации по содержанию разделов курсовой работы

Титульный лист заполняется по форме, приведенной в приложении Г.

Титульный лист включает:

- полное официальное название КФУ;
- название ОСП КФУ, ответственного за реализацию ОПОП;
- название кафедры, реализующей курсовую работу;
- шифр и название направления подготовки (специальности);
- название профиля подготовки (специализации);
- название курсовой работы;

- фамилия и инициалы, курс, номер группы обучающегося;
- фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя;
- город и год защиты курсовой работы.

Если научных руководителей больше одного, они указываются все. Ученая степень (кандидат наук, доктор наук) указывается в сокращенном варианте наименования с указанием отрасли науки, по которой она получена. При отсутствии у научного руководителя ученой степени соответствующая позиция остается пустой. При отсутствии у научного руководителя ученого звания указывается должность: ассистент, старший преподаватель и т.п.

Содержание курсовой работы – это перечень глав (разделов) и подглав (подразделов), составленный в той последовательности, в какой они даны в работе. Каждая глава должна начинаться с новой страницы. В содержании указывают номер страницы, на которой напечатано начало главы (раздела) и подглавы (подраздела).

Введение должно содержать обоснование научной актуальности, практической значимости, новизны темы, цель и задачи проводимого исследования.

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий; она определяет потребности общества в получении каких-либо новых знаний в этой области.

После обоснования актуальности необходимо указать, какие основные проблемы существуют в области проводимых исследований, в том числе конкретизировать те проблемы, на решение которых будет направлена научная работа. Целесообразно привести краткий обзор аналогичных работ и указать, чем представляемая работа отличается от других аналогичных работ.

Определение цели – весьма важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые знания. Цель выполняемой работы должна логично вытекать из сформулированных проблем и четко указывать, на

решение какой проблемы она направлена. Цель и задачи курсовой работы должны быть четко сформулированы и прописаны во введении.

Задачи представляют собой конкретные действия, которые приводят к выполнению цели. Задачи должны быть емкие, их количество определяется количеством глав содержания основной части. По сути задачи должны быть связаны с главами курсовой работы. Определение задачи надо начинать с глагола “что сделать?”. Задачи должны быть пронумерованы.

Возможно указание объекта и предмета исследования, методов исследования – на усмотрение автора и руководителя курсовой работы.

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре работы. Суммарный объем введения не должен превышать 2-4 страниц печатного текста.

В конце введения также можно указать место выполнения работы и в рамках какого гранта, госконтракта или другой научно-исследовательской работы выполнялось исследование.

Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от специфики и направления выполняемой работы. Требования к конкретному содержанию основной части курсовой работы устанавливаются научным руководителем.

Основная часть должна содержать несколько глав (разделов) с подглавами (подразделами).

В **первой главе** проводится анализ предметной области и рассматриваются теоретико-методологические вопросы, лежащие в основе всего исследования. Здесь необходимо представить подробное описание моделируемых систем или процессов, описать проблемы, сложившейся в данном научном направлении со ссылками на литературные источники, провести обзор существующих решений в данном направлении исследования, сформулировать техническое задание (техническое задание можно поместить во вторую главу по согласованию с научным руководителем).

Анализируя литературу, электронные источники и существующие

решения в исследуемой области, автор представляет свою трактовку определенных понятий или дает их критическую оценку. При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник.

В первой или второй главе необходимо определить требования к разрабатываемой системе, ее функции и атрибуты качества; сделать и обосновать выбор используемых методов, инструментов и технологий.

Рекомендуется при написании текста курсовой работы (особенно первой главы) запоминать ссылки на источники, для дальнейшего формирования списка использованных источников.

Во **второй главе** описывается проектирование программного продукта (приложения). Описать основные этапы проектирования системы, проиллюстрировать особенности структуры и поведения системы подходящими UML-диаграммами или иными, использованными в работе средствами проектирования. При разработке реляционной базы данных представить ER-модель и описать ее. Для не реляционных баз можно использовать альтернативные способы описания данных, например, диаграмму потоков данных (DFD).

В **третьей главе** описывается разработка программного продукта (приложения). Показывается и обосновывается общая архитектура решения. Описывается структура программного проекта, его подсистемы, модули и пр. Приводится описание программной реализации использованных алгоритмов, особенностей программирования бизнес-логики или иных ключевых составляющих программного решения. Кроме разработки в данную главу может быть включено руководство пользователя.

В **четвертой главе** описывается тестирование программного продукта (приложения). После разработки приложения необходимо провести функциональное тестирование и тестирование пользовательского интерфейса.

Заключение. В заключении подводится итог проведенному

исследованию, формируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. Также необходимо раскрыть варианты развития разработанного программного продукта (приложения).

Важно! Стил ь изложения курсовой работы должен быть литературным и научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами и интернет-сленга. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами.

В основном при выполнении научных исследований повествование ведется от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По мнению автора»).

Список использованных источников должен включать только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы. ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [1].

Приложения содержат используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и др. (аналитические, табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной части).

2.3. Правила оформления курсовой работы

Курсовая работа должна быть написана на русском языке. Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 (210 х 297 мм). Текст работы следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный. Цвет шрифта должен быть черным. Весь текст работы, а также заголовки следует оформлять обычным шрифтом без курсива, без жирного выделения, без подчеркиваний.

Рекомендуется следующее оформление содержательной части курсовой работы:

Форматирование заголовков (введение, названия глав (разделов), подглав (подразделов), заключение, список использованных источников):

- главы (разделы) и подглавы (подразделы) начинаются с арабских цифр, разделенных точками. Если глава (раздел) имеет только одну подглаву (подраздел), то отдельный заголовок подглавы не нужен, текст идет сразу после названия главы. Слова «Глава», «Раздел» и прочее в заголовках разделов не используются;

- текст заголовка начинается с прописной буквы (заглавной);
- в конце заголовка точка не ставится;
- переносы в заголовках не допускаются;
- если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками;

- введение, заключение, главы (разделы), список использованных источников, приложение начинаются с новой страницы, а подглавы (подразделы) – нет;

- перед названием новой подглавы (подраздела) и тестом предыдущей подглавы (подраздела) добавляется одна пустая строка;

- заголовки на странице не должно отрываться от текста, то есть название не должно быть на одной странице, а текст на другой. После названия должно быть не менее 3-х строк текста;

- выравнивание заголовков: по центру;
- интервал после абзаца заголовка: 12 пт;
- абзацный отступ: 0.

Форматирование основного текста:

- выравнивание: по ширине;
- абзацный отступ: 1,25 см.;
- интервал после абзаца: 0 пт.;
- текст всегда должен находиться внутри какой-либо подглавы

(подраздела). Не допускается текст между названием главы и подглавы;

- на странице не допускается менее 5 строк;

- в конце страницы не допускается более 1 пустой строки, если только это не конец главы (раздела);

- перечисление пунктов в маркированных и нумерованных списках осуществляется или с использованием нумерации с помощью арабских цифр, или без нумерации после выставления символа тире «—» (необходимо отличать тире от дефиса «-», который используется в словах, пишущихся через дефис);

- в тексте используются кавычки «» («елочкой»). В случае использования кавычек внутри кавычек ставится их английский вариант “” («маленькие кавычки»);

- буква Ё (ё) в тексте научных работ не используется;

- нумерация страниц курсовой работы должна быть сквозной и выполняется арабскими цифрами внизу в центре страницы (размер шрифта номера – 12 пт., шрифт Times New Roman). Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номера страниц на титульном листе не ставятся. Поэтому номера страниц появляются только, начиная с содержания.

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте приводят на языке оригинала. Из сокращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании.

Содержание. Содержание создается средствами автоматического генерирования. Содержание включает наименование всех глав (разделов) и подглав (подразделов) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала главы (раздела), подглавы (подраздела).

Приложения также включаются в содержание, но они не имеют нумерации страниц и в Содержании не нумеруются.

Названия глав (разделов) печатают без отступа от левого края листа, а названия подглав (подразделов) - с отступом (0.5 см). Если заголовок состоит из двух и более строк, то следующие строки располагают под началом первой

строки заголовка.

Слово «Содержание» записывают и форматируют как заголовок.

Иллюстрации. Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. Их следует располагать в тексте непосредственно после первого их упоминания, или на следующей странице, или выносить в приложение. В приложении иллюстрации выносятся в случае, если они занимают больше половины страницы. Для каждой иллюстрации приводится подрисуночная подпись.

Рисунок следует размещать сразу после текста без добавления пустой строки. Между подрисуночной подписью и текстом добавляется пустая строка.

Рисунок и подрисуночная подпись располагаются по центру страницы, без абзацного отступа. Не допускается выход рисунка за пределы установленных полей.

Каждая подрисуночная подпись начинается с номера рисунка, например, Рисунок 1. Далее без кавычек следует название рисунка, и точка в конце не ставится. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, то ее обозначают – Рисунок 1. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. Иллюстрация рисунков внутри одного раздела сквозная, не допускается отдельная нумерация рисунков внутри подраздела.

В подрисуночной подписи необходимо привести расшифровку изображенных объектов в том случае, если на одном рисунке их несколько. При этом каждый объект на рисунке обозначается строчной буквой латинского алфавита, с соответствующей ссылкой в подрисуночной подписи.

На все иллюстрации в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки. Например, «... (рис. 1)» или «... на рисунке 1 представлено ...».

Рисунки, представленные в приложении, нумеруются в следующей

последовательности: сначала указывается буква, обозначающая приложение, далее точка и номер рисунка, например, Рисунок А.1.

Примеры оформления рисунков и ссылок на них в тексте приведены в Приложении Д.

Фрагменты программного кода. В основной текст допускается включение фрагментов кода размером не более $\frac{1}{2}$ высоты страницы формата А4. В этом случае они оформляются как рисунки. Фрагмент кода должен быть на белом фоне; текст кода – черный; обрамление рисунка рамкой черного цвета, шириной 0,25 пт. Размер шрифта кода, отображаемого на рисунке, должен быть 10-14 пт. Представленные в тексте фрагменты кода должны наглядно иллюстрировать ключевые особенности программной реализации работы.

Фрагменты кода более $\frac{1}{2}$ страницы формата А4 выносятся в приложение. Пример оформления фрагмента программного кода и ссылки на нее в тексте приведен в Приложении Д.

Таблицы. Нумерация таблиц в основной части работы ведется арабскими цифрами и является сквозной внутри всей работы или внутри раздела. Например: Таблица 1. или Таблица 1.1. Далее следует название таблицы, без точки в конце, выровненное по правому краю.

Нумерация таблиц в приложениях отдельная и состоит из буквы, обозначающей приложение, и цифры – номера таблицы. Например: Таблица А.1.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте.

Заголовки строк и столбцов таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые на нее дана ссылка, или на следующей странице, а при необходимости

в приложении. В приложении таблицы выносятся в случае, если они занимают больше половины страницы.

Таблица должна быть выровнена по ширине полей и не выходить за их границы.

Если строки или столбцы выходят за формат таблицы, таблицу делят на части, которые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие листы или помещают на одном листе рядом или под первой частью, при этом в каждой части таблицы повторяют заголовки столбцов/строк таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Текст в таблице должен быть выровнен по ширине (кроме заголовков таблицы – они выравниваются по центру) без абзацного отступа, полуторный интервал (однако при большом объеме таблицы допускается одинарный), шрифт Times New Roman, размер – 14 пт.

После таблицы до текста добавляется пустая строка.

Примеры оформления таблиц и ссылок на них в тексте приведены в Приложении Ж.

Формулы. Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы нумеруются арабскими цифрами, помещенными в круглых скобках справа от формулы. Нумерация формул осуществляется в пределах раздела, например: (4.2) – (формула вторая, четвертого раздела).

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, к которой они даны в формуле. Ссылки на формулы в тексте обязательны.

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ.

Примеры оформления формул и ссылок на них в тексте приведены в Приложении К.

Список использованных источников. Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании курсовой работы. В

него необходимо включать только источники, на которые были сделаны ссылки в тексте работы. Нельзя включать в список использованных источников работы, на которые нет ссылки в тексте курсовой работы.

Список составляется, как правило, в алфавитном порядке (сначала идет блок документов на русском языке в алфавитном порядке русского языка, затем идет блок документов на иностранном языке в соответствии с латинским алфавитом) и включает монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, диссертации, научные статьи, тезисы, патенты. База ссылок в курсовой работе должна содержать работы последних 5 лет (не менее 70%). Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов сети Интернет. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату получения). При этом блок материалов из Интернета располагается после блока материалов на русском языке и на английском языке (других языках).

Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [1].

Ссылки в тексте работы на использованные источники приводятся в соответствии с номерами в списке использованных источников и заключаются в квадратные скобки: [2], [7-10], [4, 5, 8], [2, с.45].

Приложения. Для лучшего понимания и пояснения основной части курсовой работы в нее включают приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем курсовой работы не влияют. Объем работы определяется количеством страниц, а последний лист в списке использованных источников есть последний лист работы. Приложения нужны для того, чтобы освободить основную часть работы от большого количества вспомогательного материала, а также, для обоснования рассуждений и выводов студента. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые являются вспомогательными или по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные материалы, имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения, код программы и т.п.). В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на листах формата А3 (297 х 420 мм).

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». В том случае, если в работе предусмотрено не одно приложение, необходимо ввести их нумерацию прописными (заглавными) буквами русского алфавита, , начиная с А, кроме букв Ё, З, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ъ, например: Приложение А. Приложение должно иметь содержательный заголовок, располагаемый ниже слова «Приложение» и располагаемое по центру страницы.

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: в Приложении А, (см. Приложение А).

Курсовая работа должны быть сшита, иметь титульный лист, оформленный в соответствии с Приложением Г.

3. Порядок защиты курсовой работы

3.1. Подготовка к защите курсовой работы

Курсовая работа предоставляется на кафедру (лаборанту или специально назначенному лицу, за 5 дней до назначенной даты защиты, о чем в журнале регистрации курсовых работ делается запись) в письменном и электронном видах, оформленных в соответствии с методическими рекомендациями, вместе с требуемыми документами из системы Антиплагиат.

Студенты одной группы на общей флеш-карте должны создать папки с фамилиями и инициалами студентов и разместить в своих папках полный комплект документов и результатов работы в электронной форме:

- полный текст курсовой работы,
- справку из системы Антиплагиат,
- отзыв научного руководителя,
- презентацию для выступления на защите,
- готовый проект (программную реализацию, конфигурационные и исходные данные, тесты, модели, прочие материалы программного решения).

Курсовая работа допускается к защите руководителем при условии:

- законченной проработки разделов, оформления, соблюдения сроков предоставления;
- наличия документа из системы Антиплагиат, полученного не позже чем за полные 7 дней до защиты курсовой работы (в соответствии с п.7.11 «Регламента от 21 февраля 2019 г. № 0.1.1.67-08/17/19 «Подготовки и защиты курсовой работы в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный университет»), с оригинальностью текста не менее 75% [2];
- наличия электронной версии курсовой работы;
- наличия законченного проекта.

Курсовые работы представляются к защите, сопровождаемые отзывом научного руководителя [2]. В отзыве научного руководителя должно быть

отражено следующее:

- сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки (специальности) обучающегося — автора курсовой работы;
- характеристика работы обучающегося над курсовой в течение учебного года, своевременности и уровня выполнения этапов этой работы, проявленных знаний, умений, навыков;
- характеристика курсовой работы с точки зрения предъявляемых требований;
- рекомендации научного руководителя о допуске к публичной защите и оценке работы.

Далее, завершённую курсовую работу необходимо подготовить к защите.

3.2. Процедура защиты курсовой работы

Защита курсовой работы является публичным мероприятием, проводимым в сроки, установленные деканатом института. При защите курсовой работы обучающемуся предоставляется время для выступления, в котором он докладывает об основных результатах работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, оглашается письменный отзыв руководителя. По результатам публичной защиты курсовой работы (в сроки, указанные деканатом ИВМиИТ) выставляется оценка. Работа положительно оценивается при условии соблюдения перечисленных в методических указаниях требований.

Для защиты курсовой работы студент должен подготовить выступление, презентацию, видео-демонстрацию работающего приложения, другую наглядную информацию для использования во время защиты.

Время выступления составляет 4 минуты. В докладе необходимо раскрыть актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, осветить научную новизну результатов исследования, обосновать положения, выносимые на защиту и их практическое

использование. Научно-практическую значимость исследования студент-бакалавр должен подтвердить полученными результатами. Завершается выступление выводами, сделанными в работе. В заключительном слове необходимо указать, имеет ли автор публикации и в каких журналах, а также участие в конференциях.

При устной защите студент должен продемонстрировать: способность кратко и наглядно изложить результаты работы, грамотное построение речи, умение использовать при выступлении специальных терминов, умение отвечать на вопросы, как по курсовому проекту, так и по всем дисциплинам целиком.

Рекомендуется сопровождать доклад:

1. Иллюстративными материалами в виде слайдов.

2. Видеофайлом с демонстрацией функциональных возможностей разработанной в рамках курсовой работы информационной системы/продукта. Демонстрация должна раскрывать в достаточной мере интерфейс и функционал разработанного продукта, а также показывать выполнение нефункциональных требований. Видеофайл должен быть интегрирован в основную презентацию. Длительность видео не должна превышать 75 секунд. Видео должно сопровождаться устными комментариями докладчика, либо содержать соответствующую аудиодорожку.

3. Запущенной работающей программой (на ЭВМ, мобильном устройстве и т.д.).

Студент может подготовить раздаточный материал для членов комиссии.

Во время выступления не желательно чтение доклада (теста) с бумажного носителя.

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии.

3.3. Критерии оценивания курсовой работы

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе по:

- содержанию курсовой работы;
- оформлению курсовой работы;
- докладу студента;
- ответам студента на вопросы при защите
- отзыву научного руководителя.

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 баллов.

Критерии оценивания курсовой работы указываются в РПД по курсовым работам.

При отрицательном решении комиссии к повторной защите работа может быть представлена в переработанном виде на дополнительной сессии.

Список литературы

1. ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». М.: Стандартинформ, URL.: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
2. Регламент подготовки и защиты курсовой работы в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» № 0.1.1.67-08/17/19 от 21.02.2019. URL.: <https://kpfu.ru/portal/docs/F1899835376/Reglament.podgotovki.i.zashhity.kursovoj.raboty.pdf> (дата обращения: 12.01.2025).
3. Балафендиева И.С., Мангушева А.Р. Курсовая работа по направлению: метод. рекомендации. Казань: КФУ, 2019. 18 с.
4. Бурнашев Р.А., Кузнецова И.С., Сабитов Ш.Р. Выпускная квалификационная работа: методические рекомендации. Казань: КФУ, 2022. 28 с.

Приложения

Приложение А

Предполагаемые области исследований для курсовых работ

1. Браузерные web-приложения (автоматизация технологических и бизнес-процессов для предприятий и организаций различных форм и направлений деятельности, цифровые решения для частного использования, обучающие системы и системы контроля знаний в конкретных областях и пр.)
2. Мобильные приложения для применения в различных сферах бизнеса или индивидуального использования (для конкретных предметных областей)
3. Настольные приложения с использованием современных web-технологий (автоматизация технологических и бизнес-процессов, разработка информационных систем для предприятий и организаций, автоматизация научных и производственных расчетов и пр.)
4. Компоненты системного и инструментального программного обеспечения, фреймворков, библиотек, расширений для интегрированных систем программирования, других CASE-инструментов, расширений браузеров и пр.
5. Интеллектуальные информационные системы и сервисы, их компоненты, построенные с использованием методов машинного обучения (ML-системы для конкретных предметных областей)
6. Экспертные системы и интеллектуальные базы знаний, работающие со сложной структуры запроса, с использованием инструментов функционального и логического программирования для конкретных предметных областей.
7. Математические методы и инструменты исследования операций и оптимизации, их применение в задачах автоматизации технологических и бизнес-процессов для конкретных предметных областей.
8. Игровые приложения на базе мобильных и web-технологий.
9. Цифровые решения с использованием технологий интернета вещей (IoT) в промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспорте, городской инфраструктуре, торговле и пр.

Список областей исследования для курсовой работы может быть расширен по предложениям преподавателей, ведущих руководство курсовой работой, работодателей, организаций, проводящих производственные практики и стажировки, а также студентов.

Проректору
по образовательной деятельности КФУ
Е.А. Туриловой
студента группы 09-_____
направления 09.03.03 «Прикладная
информатика»

(Ф.И.О. студента)

Заявление

Прошу утвердить тему курсовой работы: _____

(указать тему с исходными и дополнительными данными)

Утвердить научным руководителем: _____

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

Студент _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Научный руководитель _____

(подпись)

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

Заведующий кафедрой

(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)

Дата _____

Казанский федеральный университет
Институт вычислительной математики и информационных технологий
Кафедра анализа данных и технологий программирования

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика»

Студенту: _____ группы _____

Тема курсовой работы: _____

Цель работы: _____

№	Этапы выполнения работы	Срок реализации

Дата выдачи задания «__» _____ 20__ г.

Руководитель работы:

Фамилия И.О. / _____

Задание принял к исполнению «__» _____ 20__ г.

Студент: Фамилия И.О. / _____

«Согласовано» «__» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой анализа данных и технологий
 программирования
 Фамилия И.О. / _____

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

КАФЕДРА АНАЛИЗА ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Направление: 09.03.03 – Прикладная информатика

КУРСОВАЯ РАБОТА

ТЕМА

Студент___ курса

группы_____

«___»_____ 20... г.

Фамилия И.О.

Научный руководитель

ученая степень, ученое звание,

должность

«___»_____ 20... г.

Фамилия И.О.

Казань-20...

Образцы оформления рисунков и ссылок на них в тексте курсовой работы

Пример 1.

Математическая модель нейрона представлена на рисунке 1.1.

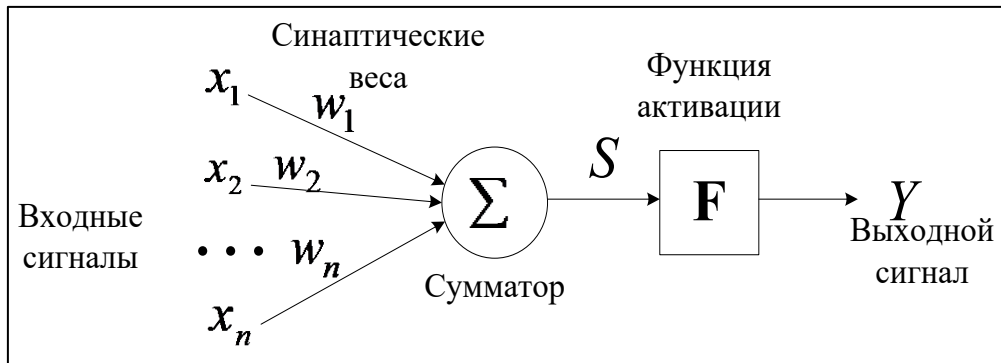


Рисунок 1.1. Математическая модель нейрона

Пример 2.

Для определения порядка обработки запроса на просмотр истории пользователя определена диаграмма последовательности (рис. 3.3).

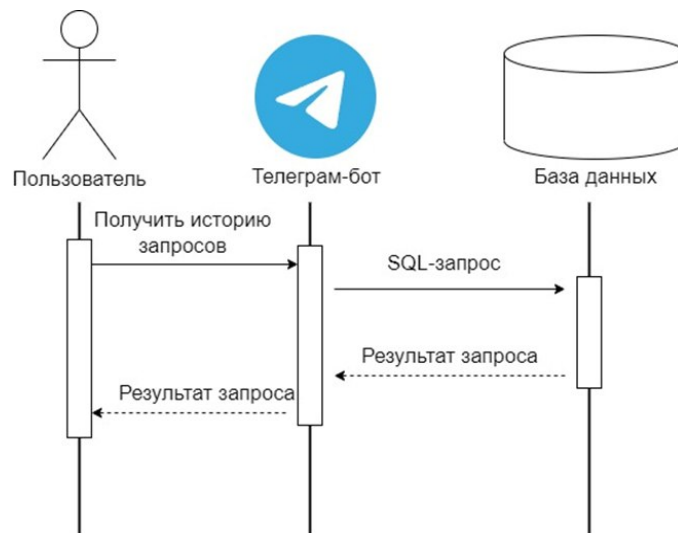


Рисунок 3.3. Диаграмма последовательности обращения к базе данных

Пример 3.

На рисунке 1.3 представлена диаграмма последовательности работы пользователя с ботом.

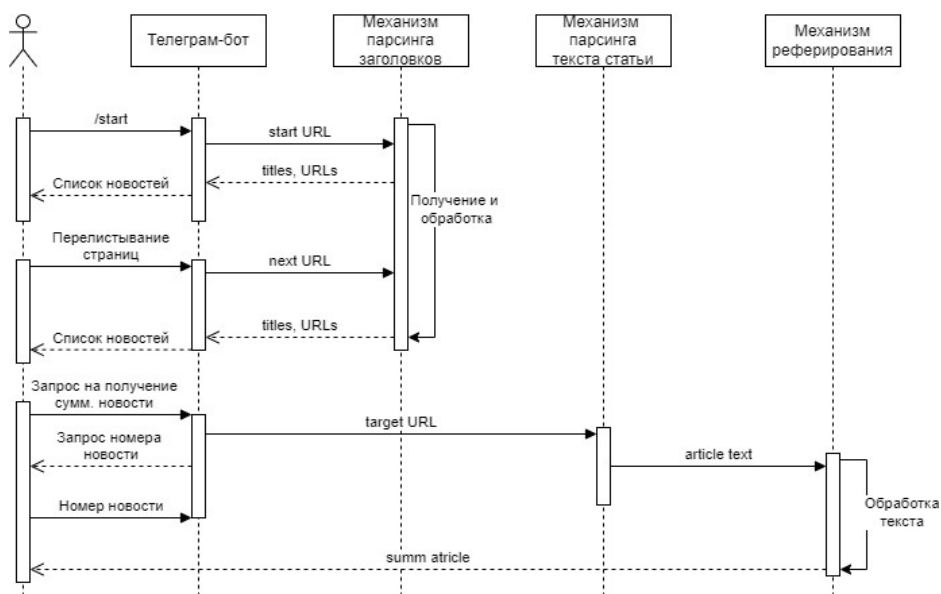


Рисунок 3.6. Диаграмма последовательности работы пользователя с ботом

Пример 4.

Далее из файла «effectsConfig.js» были убраны не нужные функции, например: «ar games» и «avatar», а оставшиеся переведены на русский язык (рис. 1.4)

```
export const effectsList = {
  beauty_touch_up: {
    label: "Редактор лица",
    categories: {
      facemorphing: {
        label: "Форма лица",
        effects: [
          {
            name: "Morphings_1.7.0.zip",
            control: "slider",
            params: ["FaceMorph.face"],
            arg: "narrowing",
            direction: 1,
            icon: "face_narrowing.svg",
          },
          {
            name: "Morphings_1.7.0.zip",
            control: "slider",
            params: ["FaceMorph.face"],
            arg: "v_shape",
            direction: 1,
            icon: "face_v_shape.svg",
          },
        ],
      },
    },
  },
}
```

Рисунок 1.4. Часть измененного кода в «effectsConfig.js»

Образцы оформления таблиц и ссылок на них в тексте курсовой работы

Пример 1.

Имеется несколько состояний бота, данные состояния представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Набор состояний бота

Состояние	Триггер при смене состояния	Новое состояние
-	/start	S1
S1	Lable «Отправить аудио для перевода в нотный лист»	S2
S2	(печатный текст)	S3
S3	Получение mp3 файла	S4
S4	*.pdf	-
S4	(печатный текст)	

Пример 2.

Разбор выбранных гиперпараметров, а также их расшифровки, представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 Расшифровка гиперпараметров

Гиперпараметры	Расшифровка
--encoder-normalize-before --decoder-normalize-before	Нормализация перед слоями в энкодере и декодере соответственно.
--arch mbart_large	Определение архитектуры.
--layernorm-embedding	Использование нормализации на уровне встраивания.
--task translation_from_pretrained_bart	Определение задачи обучения. Выбран перевод, так как нет суммаризации.
--source-lang en_XX --target-lang ru_RU	Определение исходного и целевого текста соответственно.

Гиперпараметры	Расшифровка
--optimizer adam --adam-eps 1e-06 --adam-betas '(0.9, 0.98)	Определение оптимизатора Adam с параметрами по умолчанию.
--lr-scheduler polynomial_decay --lr 3e-05 --warmup-updates 500	Определение планировщика шага обучения (вместо epoch), с шагом обучения 3e-05 и обновлением 500.
--dropout 0.1 --attention-dropout 0.1	Вероятность отключения внимания и дропаута.
--total-num-update 80000	Общее количество обновлений во время обучения.
--max-tokens 605	Максимальное количество входящих токенов.
--required-batch-size-multiple 1 --update-freq 2	Множитель размера мини-батча и частота обновления параметров модели соответственно.
--save-interval 1 --save-interval-updates 5000 --keep-interval-updates 3	Интервал создания чекпойнта, обновлений и кол-во чекпойнтов.
--log-format simple --log-interval 100	Определение формата лога и шага логирования.
--restore-file /content/mbart.cc25.v2/model.pt	Путь до файла, из которого будет восстановлено состояние модели.
--reset-optimizer --reset-meters --reset-dataloader --reset-lr-scheduler	Сброс оптимизатора, метрик, загрузчика данных и планировщика шага обучения перед началом обучения.

Образец оформления формул и ссылок на них в тексте курсовой работы

Пример 1.

Формула Softmax вычисляется по формуле 1.1.

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}, \quad (1.1)$$

где z_i – это выходное значение для элемента i вектора z ,

K – количество классов,

e – число Эйлера.

Пример 2.

Дефаззификация в системах нечеткого вывода – это процесс перехода от функции принадлежности выходной лингвистической переменной к её четкому (числовому) значению, которое находится по формуле 1.2:

$$z_0 = \frac{\sum_{i=1}^n a_i c_i}{\sum_{i=1}^n a_i}, \quad (1.2)$$

где a_i – результат этапа агрегирования,

c_i – вес правила из базы знаний.

Образец оформления листинга кода в приложении

Пример 1.

Листинг кода программы

```
exports.getVideo = async (req, res) => {
  const file = await VideoData.findByPk(req.params.id)
  const videoPath = `uploads/${req.params.id}/${file.filename}`;
  try {
    const videoStat = fs.statSync(videoPath);
    const fileSize = videoStat.size;
    const videoRange = req.headers.range;
    if (videoRange) {
      // Из заголовка запроса получаем информацию о начале и конце
      const parts = videoRange.replace(/bytes=/, "").split("-");
      const start = parseInt(parts[0], 10);
      const end = parts[1]
        ? parseInt(parts[1], 10) : fileSize - 1;
      const chunksize = (end - start) + 1; // Размер отрывка
      // Создание потока данных из требуемой части видео
      const file = fs.createReadStream(videoPath, {start, end})
```